广州白云国际机场三期扩建工程工作区市政及公用设施配套工程施工总承包土石方专业分包工程“12·18”一般车辆伤害事故调查报告

事故调查组

2024 年 4 月 2 日

目 录

一、事故基本情况 2

（一）涉事项目及相关人员概况 2

（二）事故发生单位安全管理情况 6

（三）事故发生经过 6

（四）事故现场情况 7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况 8

（二）医疗救治及善后情况 9

三、事故原因分析 9

四、有关责任单位存在的主要问题 10

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12

六、事故主要教训 15

七、事故整改和防范措施 16

广州白云国际机场三期扩建工程工作区市政及公用设施配套工程施工总承包土石方专业分包工程“12·18”一般车辆伤害事故调查报告

2023年12月18日10时24分许，广州白云国际机场三期扩建工程工作区市政及公用设施配套工程施工总承包土石方专业分包工程在建工地附近一取（装）土区域内，发生一起重型自卸货车在临时泥路上倒车时碰撞人员事故，造成1人死亡，直接经济损失156万元。

事故发生后，广州市人民政府和广州空港经济区管理委员会（以下简称“广州空港委”）相关领导分别作出指示批示，要求依法依规尽快查明事实，督促责任主体单位做好善后工作，同时举一反三，全面排查安全风险隐患，确保岁末年初的安全生产和社会稳定。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经广州市花都区人民政府批准，由广州空港经济区管理委员会安全生产监督管理局（以下简称“广州空港委安全监管局”）和广州市花都区应急管理局牵头，会同广州市公安局花都区分局、广州市花都区总工会、广州市花都区花东镇人民政府、广州空港经济区管理委员会国土规划和建设局等相关单位派员成立广州白云国际机场三期扩建工程工作区市政及公用设施配套工程施工总承包土石方专业分包

工程“12·18”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请广州市番禺区人民政府派员参加，聘请司法鉴定机构对涉事车辆开展车辆安全技术性能鉴定，组织相关方面专家对事故进行了技术原因分析。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘察、司法鉴定、技术原因分析、询问调查取证、查阅台账资料、综合分析，查明了事故发生经过、救援、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，广州白云国际机场三期扩建工程工作区市政及公用设施配套工程施工总承包土石方专业分包工程“12·18”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目及相关人员概况

2022年12月26日，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部（以下简称“机场建设指挥部”）[1]与广州建筑工程监理有限公司（以下简称“广建监理公司”）[2]签订《广州白云国际机场三期扩建工程工作区辅助生产生活设施工程施工监理服

---

[1] 机场建设指挥部，涉事项目发包方，统一社会信用代码：91440000778489322，类型：有限责任公司分公司（国有控股），负责人：冯*学，营业场所：广州市白云区白云国际机场综合办公楼，经营范围：商务服务业。

[2] 广建监理公司，涉事项目监理方，统一社会信用代码：91440104190433092J，类型：其他有限责任公司，法定代表人：肖*红，住所：广州市越秀区广卫路四号20楼，经营范围：专业技术服务业，具有工程监理综合资质。

务合同》（编号：22-37-0185-0）。2023年10月1日发布广州白云国际机场三期扩建工程项目东工作区市政道路及联邦大道南延线工程《市政基础设施工程开工报告》（市政管-1.1）。

2023年6月13日，机场建设指挥部与中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）[3]签订《广州白云国际机场三期扩建工程工作区市政及公用设施配套工程施工总承包合同》(编号：23-37-0238-0)，由前者将该工程承包给后者，并约定了双方安全责任，工程内容为在场内新建8条工作区及货运区道路，并配套建设交通安全指示、照明、景观等工程。

2023年8月25日，广东腾隆建设有限公司（以下简称“广东腾隆公司”）[4]与广东蕲湘工程机械租赁有限公司（以下简称“蕲湘机械租赁公司”）[5]签订《机械设备及车辆施工租赁合同》（编号：〔057〕20230626-003号）和《安全生产及文明施工管理、职业健康安全与环境管理、后勤卫生管理协议书》。

2023年9月4日，中建三局与广东腾隆公司签订《广州白云国际机场三期扩建工程工作区市政及公用设施配套工程施工

---

[3] 中建三局，涉事项目总承包方，统一社会信用代码：91420000757013137P，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：陈*国，住所：武汉市关山路552号，经营范围：各类建筑工程总承包、施工，建筑工程设计等，具有钢结构、防水防腐保温、桥梁、隧道、城市及道路照明、地基基础等工程专业承包一级资质。

[4] 广东腾隆公司，涉事项目土石方专业分包方，统一社会信用代码：91440113558388972K，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：周*飞，住所：广州市番禺区市桥街平康路277号202-2，经营范围：房屋建筑业，具有市政公用等工程施工总承包三级资质。

[5] 蕲湘机械租赁公司，涉事项目机械设备租赁方，统一社会信用代码：91440605MA55L0M05N，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：吕*志，住所：佛山市南海区桂城街道石（石肯）清晖村西区二巷10号首层自编1号铺之五（住所申报），经营范围：一般项目（建筑工程机械与设备租赁、土石方工程施工、装卸搬运）、许可项目（各类工程建设活动、道路货物运输（不含危险货物）等）。

总承包土石方专业分包工程合同》（编号：中建三局0304202307103007），由前者将该工程的土石方项目分包给后者，并约定了双方安全责任，工程内容为完成白云机场项目工作区、货运区土石方及场平防护的全部工作内容。该合同约定，胡*为中建三局项目经理，熊*军为广东腾隆公司项目负责人。9月15日，广东腾隆公司提交《关于变更项目经理的函》，由熊*军变更为钟*兆。9月16日，双方签订《安全生产及文明施工管理协议书》，约定双方安全生产职责，广东腾隆公司指定项目安全负责人为杜*围。

2023年9月30日，广州空港委颁发《建筑工程施工许可证》（编号：440101202309300201）。

现场涉事人员、车辆情况如下：

1.李*武，涉事司机，男，汉族，湖南安化人，准驾车型为B2D，身份证4309********1713，事发时系蕲湘机械租赁公司员工，2023年10月29日派遣至涉事土石方专业分包项目任司机。事发时在涉事土石方专业分包项目工地内，驾驶涉事重型自卸货车进行作业收尾活动。

2.杨*明，死者，男，汉族，湖北崇阳人，身份证4223********4211，生前系广东腾隆公司保安员，2023年12月3日派遣至涉事土石方专业分包项目负责日常巡视施工场地，事发时在现场巡查。

3.涉事车辆牌号：粤E-38450；类型：重型自卸货车；型号：

红岩牌 CQ3256HMVG384L；所有人：佛山市荣飞土石方工程有限公司。

图 1　涉事车辆（粤 E38450）

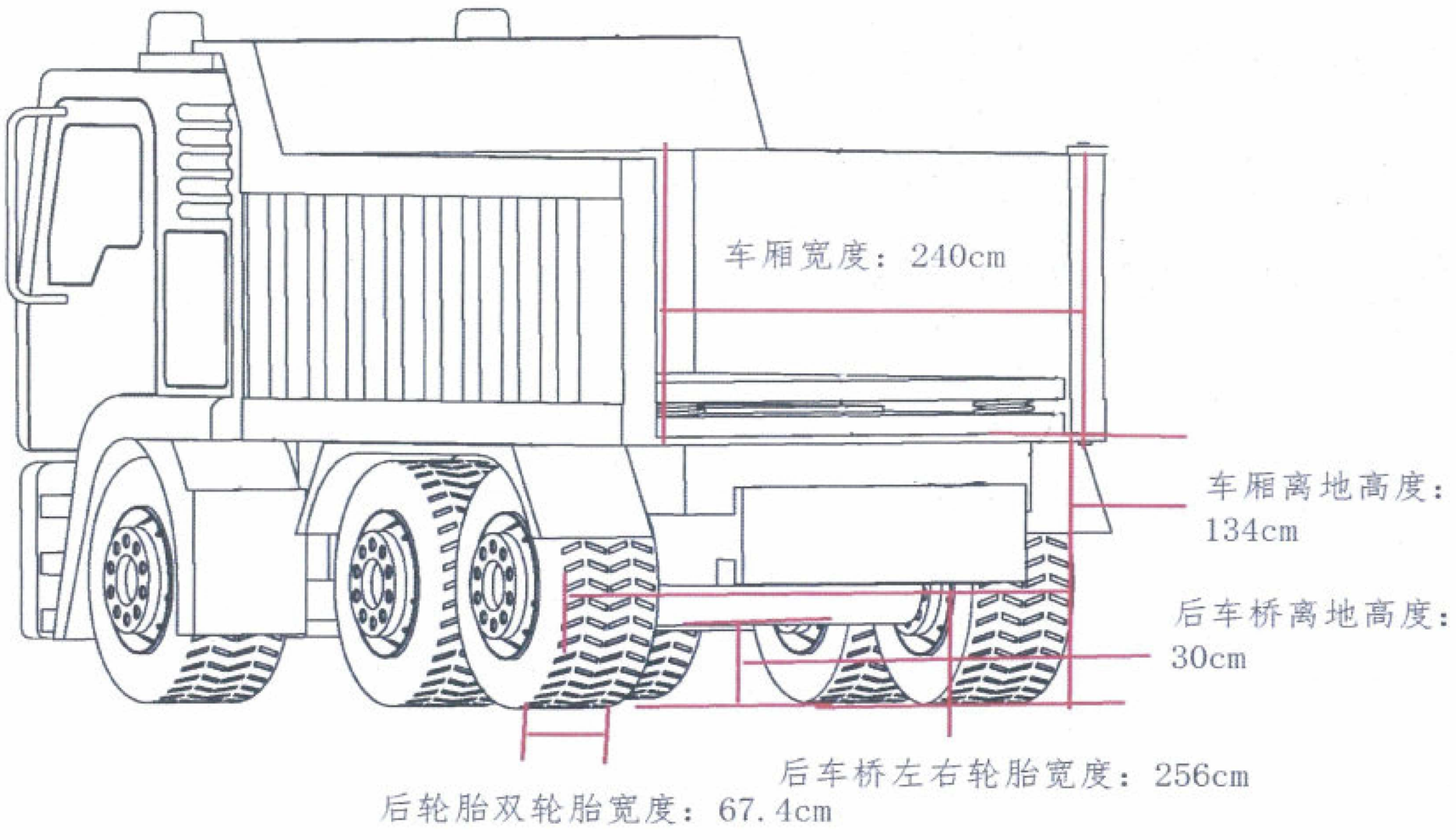

图 2　涉事车辆相关部位尺寸

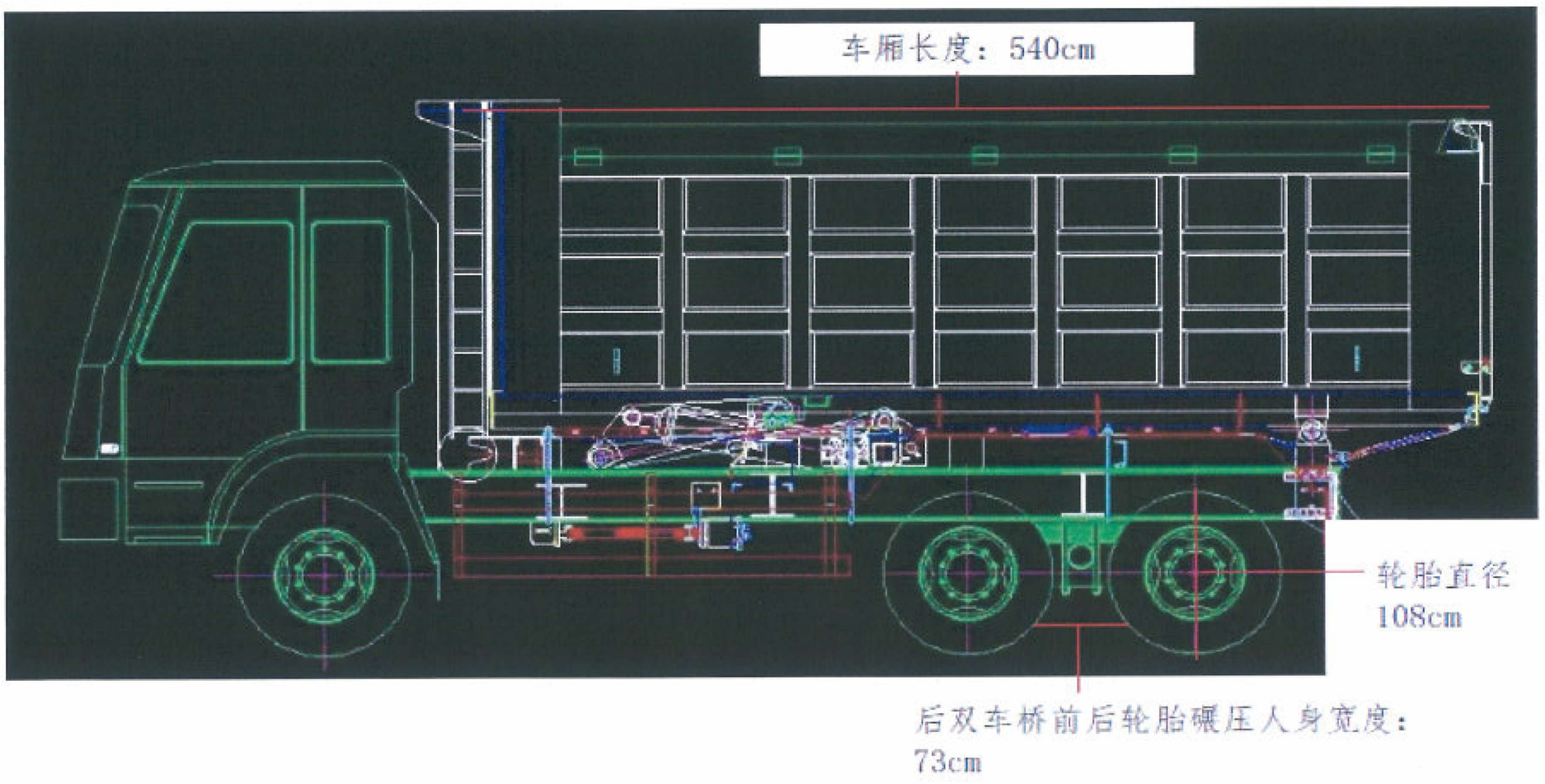

图 3　涉事车辆侧面相关部位尺寸

（二）事故发生单位安全管理情况

广东腾隆公司安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理不彻底、不全面，未能及时辨识和消除施工车辆伤害风险；安全教育培训流于形式，从业人员安全防范意识差，杨*明在事发前三个小时内频繁冒险穿越施工车辆作业区域，未注意观察、未主动避让施工车辆，应急自救能力低；从业人员在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程；施工安全管理不到位，对现场作业人员全过程安全管控有漏洞，施工车辆管理混乱，事故预防和应急处理能力弱。

（三）事故发生经过

2023 年 12 月 18 日 10 时 22 分许，李*武驾驶涉事车辆运完上午最后一车土石方，准备返回事发取（装）土区域进行停放车辆等作业收尾活动。10 时 24 分许，李*武驾驶涉事车辆在事发

取土区域以 9km/h 时速倒车。此时，杨*明边右手接打电话，边从临时泥路右侧步行横穿施工车辆作业区域，进入车辆后侧倒车盲区。涉事车辆倒车时与处在盲区的杨*明形成轨迹交叉，涉事车辆碰倒并碾压杨*明。随后，李*武发现车辆正前方有人倒在地上，遂紧急刹车并下车察看情况，发现倒地人员头部大量出血，李*武随即向四周大声呼救，并拨打电话通过车队临时协调员周*联系上钟*兆。期间李*武接连拨打 110、120 电话。钟*兆赶到事发现场后，见伤者伤情严重，即组织现场人员将伤者送往广州白云山医院抢救。

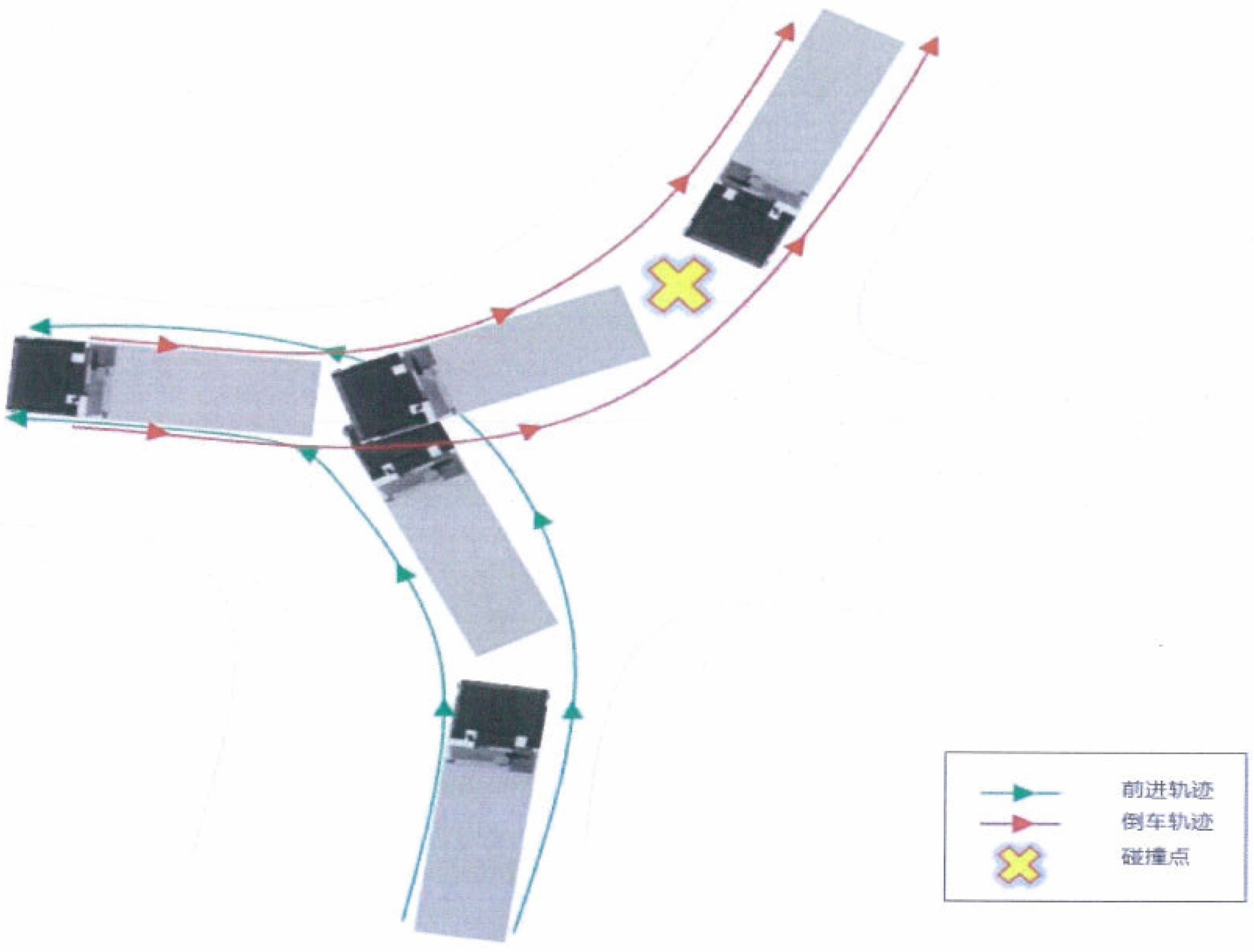

图 4　涉事车辆倒车示意图

（四）事故现场情况

事发地位于广州市花都区花东镇田了庄北街，系广州白云国际机场三期扩建工程联邦大道南延线东北侧临时泥路区域，宽约9.4米。该泥路上车辆行驶具有多车聚集、频繁倒车、频繁开停的特点。路面因施工车辆来回碾压、渣土散落、取土挖掘过程土壤含水量较高等因素造成路况坑洼不平。该泥路两边均设有石墩及警示带等防护措施。

图5　事发现场土石方运输临时泥路

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定该事故直接经济损失为156万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，技术负责人余林电话向项目负责人钟*兆报告

情况，随后钟*兆电话向中建三局项目经理胡*报告情况。期间，司机李*武拨打 110 报警、120 呼叫医疗救护。钟*兆见伤者伤情严重担心贻误抢救时机，遂决定与现场人员自行驾车将伤者送至广州白云山医院抢救。

接报后，广州空港委安全监管局和广州市公安局花都区分局等政府相关部门立即派员开展应急处置工作，控制相关人员，责令涉事单位立即停工，对事故现场进行警戒，对相关人员进行了调查取证，并督促做好死者善后和家属的安抚工作。本次应急处置得当，善后工作得到及时稳妥解决，未发生次生事故，政府应急处置评估为良好。

（二）医疗救治及善后情况

杨*明被紧急送往广州白云山医院抢救无效死亡。

经相关单位协调，涉事单位与死者家属就善后事宜进行协商，善后问题已得到妥善解决，目前未见社会不良影响。

三、事故原因分析

12 月 20 日，广州白云山医院开具《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D442023344088）显示，死因为开放式颅脑损伤特重型。通过事故现场勘察、询问、台账资料分析，排除了人为故意、突发灾害因素和个人身体因素等影响。根据《司法鉴定意见书》（案号：24440100071930019O）和专家组出具的《广州白云国际机场三期扩建工程“12·18”一般车辆伤害事故技术原因分析报告》，经综合分析，本起事故发生的直接原因和间接原

因如下:

（一）直接原因

1.李*武在驾驶重型自卸货车倒车过程中，思想麻痹大意，没有职业危机意识与风险意识，放松应有的驾驶警惕，未认真观察涉事车辆周围环境情况，未密切关注处在车辆旁边的杨*明行为动态变化。

2.杨*明进入施工车辆作业区域，未注意观察、未主动避让施工车辆，边打手机边横穿施工车辆行车路线，进入涉事车辆后侧倒车盲区，缺乏基本的自我安全防范意识，属于人的不安全行为。

3.涉事车辆倒车时与处在盲区的杨*明形成轨迹交叉，涉事车辆碰倒并碾压杨*明。

（二）间接原因

1.广东腾隆公司安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理不彻底、不全面，未能及时辨识和消除施工车辆伤害风险。

2.安全生产教育培训流于形式，杨*明自我安全防范意识差，频繁冒险穿越施工车辆作业区域，应急避险能力低。

3.施工安全管理不到位，对现场施工人员全过程安全管控有漏洞，施工车辆管理混乱，事故预防和应急处理能力弱。

4.李*武在作业过程中，未严格落实岗位安全责任，未严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程。

四、有关责任单位存在的主要问题

广东腾隆公司安全生产主体责任落实不到位，存在以下问题：

1.安全教育培训流于形式，从业人员安全意识淡薄，频繁冒险穿越施工车辆作业区域，未注意观察、未主动避让施工车辆，横穿泥路时接打电话，注意力不集中，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[6]之规定。

2.落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，施工安全管理工作不到位，未能及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]之规定。

3.有关人员履职不到位。**一是**周*飞作为该公司法定代表人，负责公司全面工作，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及时辨识和消除施工车辆伤害风险，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条（五）[8]之规定。**二是**项目经理钟*兆负责土石方专业分包项目全面工作，未及时排查消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（五）

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[9]之规定。**三是**项目安全负责人杜*围负责土石方专业分包项目施工安全管理工作，检查本单位的安全生产状况未能及时排查消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（五）之规定。**四是**保安员杨*明负责日常巡视施工场地工作，频繁冒险穿越施工车辆作业区域，未注意观察、未主动避让施工车辆，事发时边接打电话边横穿泥路，注意力未集中在自我安全防范上，风险辨识和规避风险能力不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十八条[10]之规定。**五是**司机李*武在倒车过程中未落实岗位安全责任，未认真观察涉事车辆周围环境情况，未密切关注处在车辆旁边的杨*明行为动态变化，未严格遵守该公司制定的《安全操作规程》第二（三）5条“泥头车进入作业区域后，通过车辆扬声器或现场指引人员广播安全要求，告知其他施工人员注意泥头车行驶安全，确保人员车辆安全。”之规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[11]之规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

1.杨*明，男，广东腾隆公司员工，负责日常巡视施工场地工作，辨识、规避风险能力不足，事发前频繁冒险穿越施工车辆

---

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[10]《中华人民共和国安全生产法》第五十八条：从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

作业区域，未注意观察、未主动避让施工车辆，事发时边接打电话边横穿泥路，注意力不集中，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不追究其责任。

2.广东腾隆公司，涉事项目土石方专业分包方。安全教育培训流于形式，从业人员安全意识淡薄，频繁冒险穿越施工车辆作业区域，未注意观察、未主动避让施工车辆，边接打电话边横穿泥路，注意力不集中，落实生产安全事故隐患排查治理制度不到位，未能及时发现并消除事故风险隐患，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条（一）[12]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

3.周*飞，男，群众，广东腾隆公司法定代表人，负责公司全面工作。周*飞落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及时辨识和消除施工车辆伤害风险，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一）[13]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

4.钟*兆，男，群众，广东腾隆公司涉事土石方专业分包项

---

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

目部项目经理，负责项目部全面工作。钟*兆未及时排查生产安全事故隐患，未认真履行安全生产法定职责，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[14]之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

5. 杜*围，男，群众，广东腾隆公司涉事土石方专业分包项目部安全工作负责人，负责项目施工安全管理工作。杜*围检查本单位的安全生产状况未能及时排查消除生产安全事故隐患，未认真履行安全生产法定职责，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有重要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由广州空港委依法对其予以行政处罚。

6. 李*武，男，群众，事发时为蕲湘机械租赁公司员工，2023年10月29日在涉事土石方专业分包项目工地驾驶重型自卸货车运输土石方。李*武在倒车过程中未落实岗位安全责任，未认真观察涉事车辆周围环境情况，未密切关注处在车辆旁边的杨*明行为动态变化，未严格遵守该公司制定的《安全操作规程》，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有直接责任，涉嫌存在违法犯罪情节，建议由司法机关依法依规处理。

7. 事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

议由当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故主要教训

（一）安全教育培训重形式、轻效果。安全教育培训是提高从业人员安全水平的有效途径，是企业的法定主体责任。该起事故中，双方当事人尽管有入场安全教育培训和每半月一次安全技术交底的记录，但涉事车辆行车记录视频显示，施工现场工作人员在事发前三个小时内多次冒险横穿、进入或位于施工车辆作业区域，未注意观察、未主动避让施工车辆，存在相当高的风险，侥幸心理和麻痹大意思想严重，作业环境风险辨识和规避风险能力不足，安全意识淡薄，反映出施工单位安全教育培训形式主义严重，效果欠佳。

（二）辨识风险不到位、排查隐患不力。取（装）土区域属车辆伤害高风险区域，泥路空间狭窄，作业环境多变。施工单位及其管理人员对现场存在的风险隐患认识研判不到位，没有及时辨识车辆伤害风险，也未及时采取警示、培训教育、过程监控、旁站等多项安全管理和技术措施加以管控，导致风险隐患最终演变为事故。

（三）施工现场安全管理缺失。一方面，对现场施工人员全过程安全管控有漏洞。事发时虽处于下班时间，但涉事车辆仍在进行收尾作业，现场没有安全管理人员指挥，导致工作人员进入倒车盲区置于险境没有被及时发现和阻止。另一方面，施工车辆管理混乱。施工单位本应安排作业结束的施工车辆在指定区域集

中停放，并加强检查督促，但实际上对施工车辆的停放管理宽松软，放任自流。同时，在取（装）土区域也未规定施工车辆和工作人员的行进路线，导致人车混行造成险情。

（四）驾驶安全操作规程执行不严。此次事故中，取（装）土区域作业空间狭小，作业环境情况复杂多变，车辆伤害风险极高。倒车时，驾驶员未保持应有的警惕，做到谨慎小心驾驶，对作业场地机械设备和人员动态留心观察不够，未严格落实驾驶安全操作规程，盲目倒车，以致事故发生，教训十分深刻。

七、事故整改和防范措施

根据事故调查处理“四不放过”原则，制定并落实以下整改措施：

（一）广东腾隆公司要针对此次事故暴露出的问题，灵活采取多种方式方法加强安全教育培训力度，增强安全教育培训效果和从业人员安全意识；要建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格落实分级管控措施，及时发现并消除事故隐患；专家组认定，《司法鉴定意见书》显示涉事车辆存在的制动和转向性能不合格问题，与本起事故没有直接联系，但暴露出该公司与涉事司机对设备安全管理工作不力，需要及时排除施工车辆故障，并加强日常维护保养，确保车况良好；要加强施工安全管理，督促从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程，在施工场地采取警示、培训教育、全过程监控、旁站等多项安全管理与技术管控措施；要加强对作业结束后施工车辆停放

区域的规范和检查管控，明确作业区域施工车辆和人员的行进路线，堵塞安全管理漏洞，严防事故再次发生。

（二）中建三局要严格遵守《建设工程安全生产管理条例》，压实压紧分包单位安全生产主体责任，督促分包单位落实安全生产班前喊话、技术交底等各项管理制度和《2023年安全责任状》，严格执行《安全生产奖罚与责任追究制度》，针对此次事故严密开展警示教育和安全生产大检查大整治活动，加强施工安全管理，加强施工车辆和机械设备管控，加强施工现场巡查和发现问题隐患的整改，督促落实安全生产制度规定，切实防止发生生产安全事故。

（三）广建监理公司要举一反三汲取教训，从严履行施工监理服务合同，组织总承包和各分包单位召开一次事故警示教育大会，对所有施工现场开展一次安全生产专项整治活动，督促各施工单位严格落实安全生产主体责任和安全生产整改措施，并加强监理人员对施工现场的巡查力度。

（四）机场建设指挥部要深刻汲取事故教训，加强对施工单位的安全生产统一协调管理，进一步正规施工现场秩序；强化问题导向，定期组织召开由项目各单位安全管理人员参与的事故警示教育，认真开展事故复盘检讨，分析研判施工安全生产形势；强化依法依规组织建设施工；督促各单位严格落实安全生产主体责任、安全管理规章制度和操作规程，加强施工场地巡查和隐患整改，严防各类事故发生。